

Akademische Arbeit #28: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar19]. Laut aktuellen Studien [He23] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl98]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi23] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB14], (2) Metadaten-Validierung [We14]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar19]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He23]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

- [Ar19] Chen, S.: Fairness in Algorithmic Decision Making. In: ACM Transactions on Computing, 2019.
- [He23] Zhang, Y., Wang, X., Liu, W., & Sun, Z.: New Paradigm in Deep Learning Without Backpropagation. In: Journal of Revolutionary AI Methods, 2023.
- [Fl98] Sepp Hochreiter: The Vanishing Gradient Problem During Learning Recurrent Neural Nets and Problem Solutions. In: International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 6, S. 107-116, 1998.
- [Bi23] Researcher Name: Insights on Machine Learning, 2023.
- [VB14] Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y.: Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate. In: arXiv preprint, 2014.
- [We14] Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R.: Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. In: The Journal of Machine Learning Research 15, S. 1929-1958, 2014.